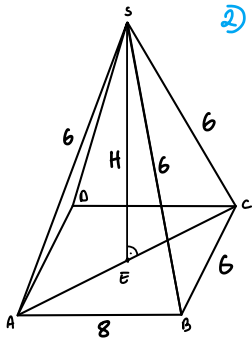


Podstawą ostrosłupa prostego jest prostokąt o bokach długości 6 cm i 8 cm. Dwie spośród jego ścian bocznych są trójkątami równobocznymi. Oblicz wysokość tego ostrosłupa (rozpatrz dwa przypadki).

1) sporządzamy rysunki pomocnicze dla obu przypadków

I przypadek



2) obliczamy $|AC|$ z $\triangle ABC$
(tw. Pitagorasa)

$$6^2 + 8^2 = |AC|^2$$

(trójkąt pitagorejski)

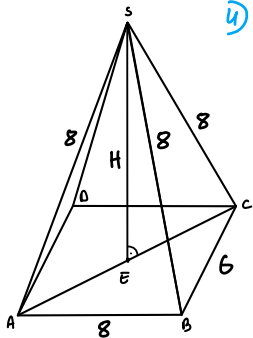
$$|AC| = 10 \Rightarrow |EC| = 5$$

3) obliczamy H z $\triangle SEC$
(tw. Pitagorasa)

$$H^2 = 6^2 - 5^2 = 36 - 25 = 11$$

$$H = \sqrt{11}$$

II przypadek



4) z pierwszego przypadku wiemy, że $|AC| = 10$ i $|EC| = 5$

5) obliczamy H z $\triangle SEC$
(tw. Pitagorasa)

$$H^2 = 8^2 - 5^2 = 64 - 25 = 39$$

$$H = \sqrt{39}$$

odp: $H = \sqrt{11}$ cm lub $H = \sqrt{39}$ cm